

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO THỰC HÀNH
VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN

LAB 1: ĐIỀU KHIỂN LED VỚI STM32F103

Lớp: **L02 – HK261**

Giảng viên hướng dẫn: **Phan Văn Sỹ**

Sinh viên thực hiện: **Đào Ngọc Thanh Tú – 2413841**

Link source code (GitHub)

<https://github.com/thanhtu988/bao-cao-vi-xu-ly-lab1>

Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 26 tháng 9 năm 2026

I. MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ƯỚC

1. Công cụ sử dụng

Vi điều khiển	STM32F103C6Ux (Cortex-M3, HSI 8 MHz)
IDE / Sinh mã	STM32CubeIDE 1.7.0 + CubeMX 6.3.0, HAL FW_F1 V1.8.7
Mô phỏng	Proteus 8.10 SP0
Mã nguồn	10 project CubeIDE độc lập, publish trên GitHub

2. Quy ước LED active-low

LED nối anode lên +3.3V, cathode vào chân MCU $\Rightarrow$ xuất mức 0 thì LED sáng. LED 7 đoạn dùng loại **chung anode** nên cũng theo quy ước này.

```
1 #define LED_ON      GPIO_PIN_RESET      /* muc 0 -> LED SANG */
2 #define LED_OFF     GPIO_PIN_SET        /* muc 1 -> LED TAT  */
```

Listing 1: Macro mức logic dùng chung cho mọi project

3. Phân bố chân

Ex	Chân sử dụng	SYS Debug
1	PA5, PA6 (đỏ, vàng)	Serial Wire
2	PA5, PA6, PA7 (đỏ, vàng, xanh)	Serial Wire
3	PA1–PA12: Bắc PA1-3, Nam PA4-6, Đông PA7-9, Tây PA10-12	Serial Wire
4, 5	PA1–PA12 (12 LED) + PB0–PB6 (7 đoạn a $\rightarrow$ g)	Serial Wire
6–10	PA4–PA15 = LED_0 ... LED_11 (12 vị trí đồng hồ)	No Debug

Exercise 2 – Đèn giao thông một hướng

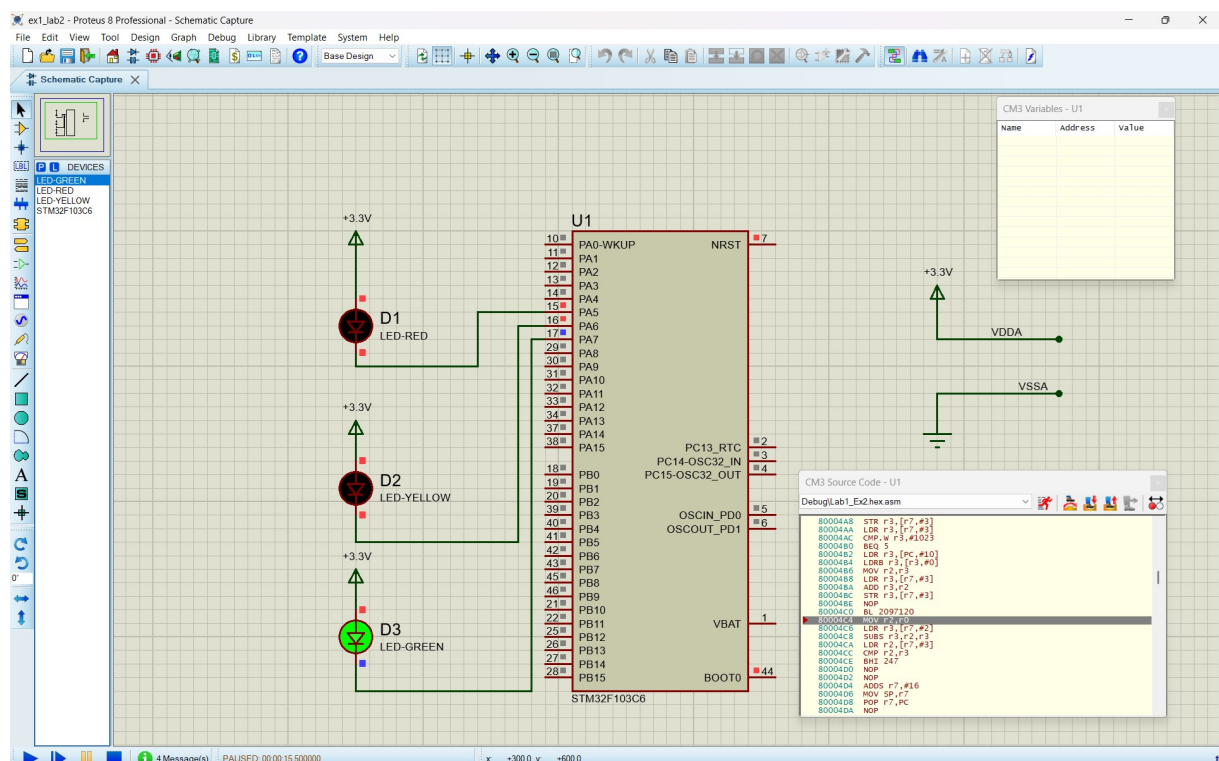
Yêu cầu: ĐỎ 5s → XANH 3s → VÀNG 2s, mỗi lúc chỉ một đèn sáng.

```

1 static void setTrafficLight(Light light)
2 {
3     HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin,
4                         (light == LIGHT_RED) ? LED_ON : LED_OFF);
5     HAL_GPIO_WritePin(LED_YELLOW_GPIO_Port, LED_YELLOW_Pin,
6                         (light == LIGHT_YELLOW) ? LED_ON : LED_OFF);
7     HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin,
8                         (light == LIGHT_GREEN) ? LED_ON : LED_OFF);
9 }
10
11 while (1)
12 {
13     setTrafficLight(LIGHT_RED);      HAL_Delay(5000);
14     setTrafficLight(LIGHT_GREEN);    HAL_Delay(3000);
15     setTrafficLight(LIGHT_YELLOW);  HAL_Delay(2000);
16 }

```

Listing 3: Exercise 2 – ham setTrafficLight ghi mức cho ca 3 LED nen khong bao gio sot den nao



Hình 2: Exercise 2 – chu kỳ ĐỎ 5s, XANH 3s, VÀNG 2s

Exercise 3 – Đèn giao thông ngã tư (12 LED)

Yêu cầu: 4 hướng Bắc–Nam–Đông–Tây; hai hướng cùng tuyến sáng giống nhau, hai tuyến vuông góc không bao giờ cùng xanh.

Dùng một biến đếm `timeInCycle` chạy vòng 0–9 giây, trạng thái đèn là hàm của biến này:

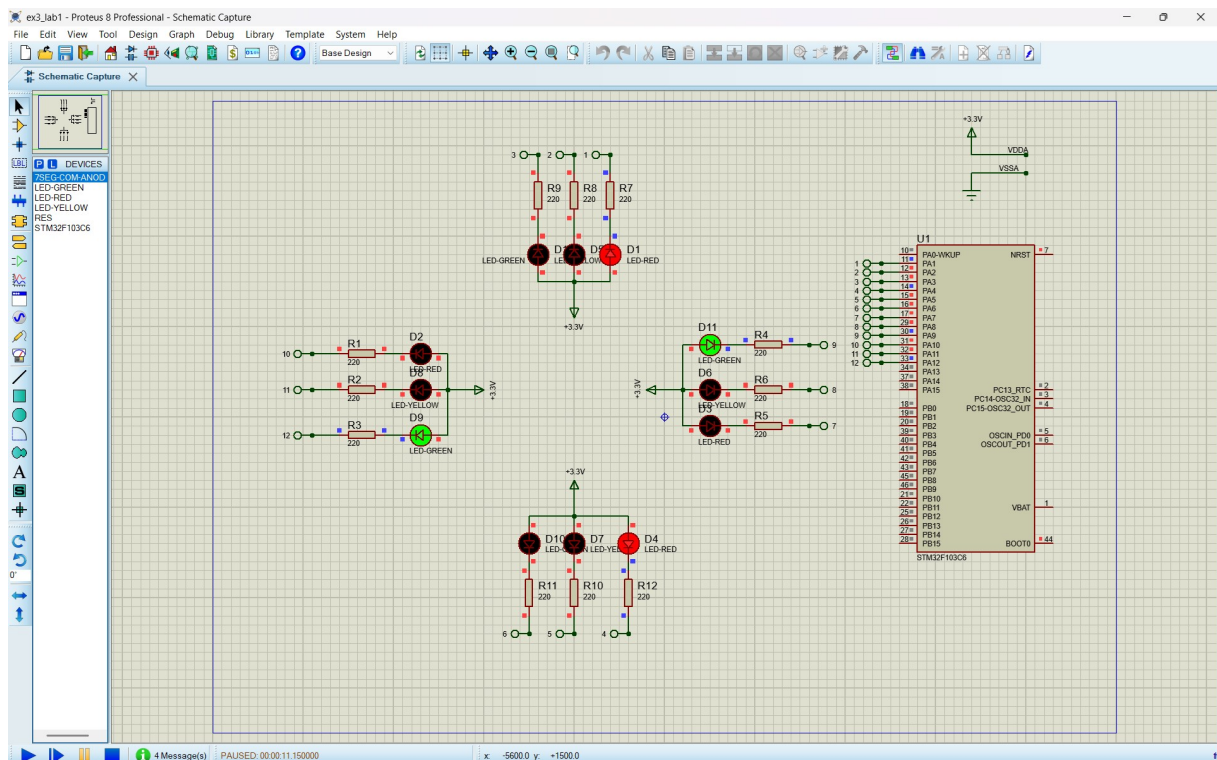
timeInCycle	Tuyến A (Bắc–Nam)	Tuyến B (Đông–Tây)
0 – 2	ĐỎ	XANH
3 – 4	ĐỎ	VÀNG
5 – 7	XANH	ĐỎ
8 – 9	VÀNG	ĐỎ

```

1 Light traffic_get_light(Road road)
2 {
3     uint8_t t = timeInCycle;
4     if (road == ROAD_A) {
5         if (t < RED_TIME)                return LIGHT_RED;        /*
6             0..4 */
7         if (t < RED_TIME + GREEN_TIME)    return LIGHT_GREEN;    /*
8             5..7 */
9         return LIGHT_YELLOW;              /*
10            8..9 */
11     } else {
12         if (t < GREEN_TIME)                return LIGHT_GREEN;    /*
13             0..2 */
14         if (t < GREEN_TIME + YELLOW_TIME) return LIGHT_YELLOW;    /*
15             3..4 */
16         return LIGHT_RED;                  /*
17             5..9 */
18     }
19 }
20
21 while (1)                                /* main.c */
22 {
23     traffic_update();                     /* xuất trạng thái ra 12 LED */
24     HAL_Delay(1000);
25     traffic_tick_1s();
26 }

```

Listing 4: Exercise 3 – traffic.c



Hình 3: Exercise 3 – tuyến Bắc-Nam ĐỎ, tuyến Đông-Tây XANH

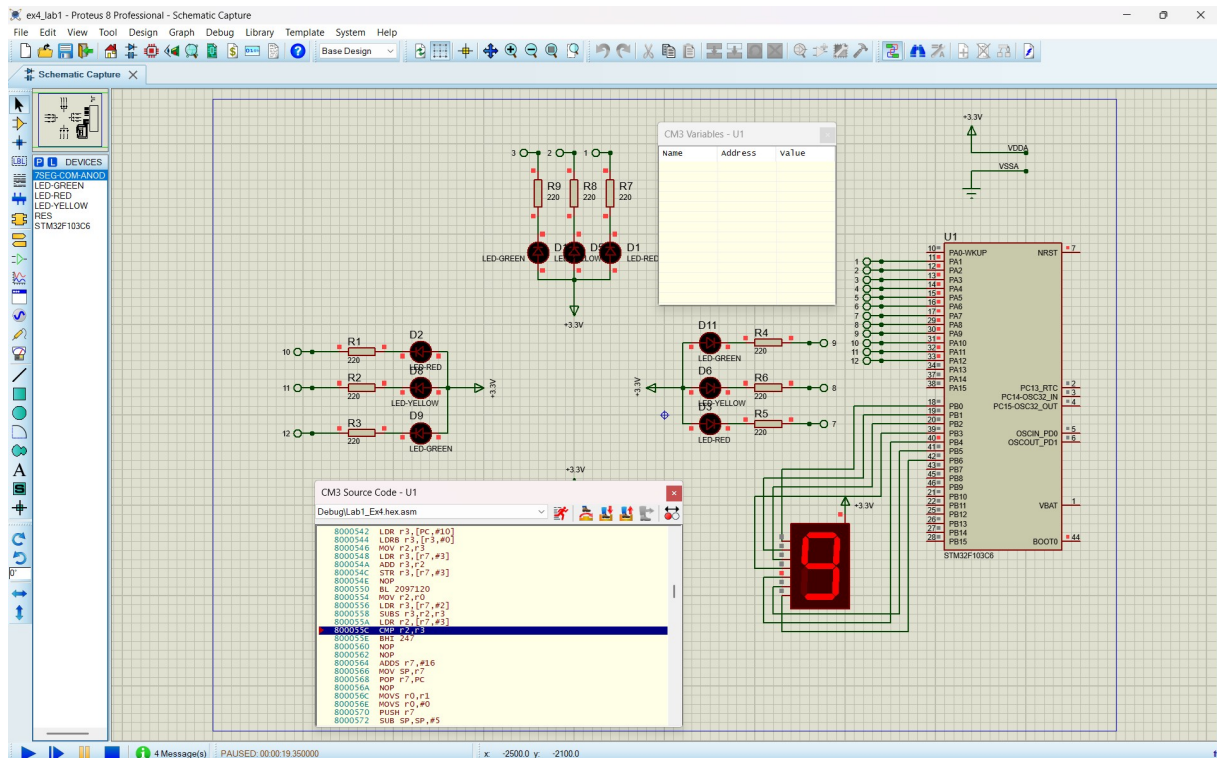
Exercise 4 – LED 7 đoạn chung anode

Yêu cầu: viết `display7SEG(int num)` hiển thị số 0–9; test bằng cách đếm 0 → 9 mỗi giây.

Dùng bảng mã bit thứ tự *gfedcba*, bit = 1 nghĩa là đoạn đó sáng.

```
1 static const uint8_t DIGIT_CODE[10] = {
2     0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,      /* 0 1 2 3 4 */
3     0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F      /* 5 6 7 8 9 */
4 };
5
6 void display7SEG(int num)
7 {
8     uint8_t code = 0x00;                /* num sai -> tat
9     het */
10    if (num >= 0 && num <= 9) code = DIGIT_CODE[num];
11
12    uint16_t onPins = 0, offPins = 0;
13    for (int i = 0; i < 7; i++) {
14        if (code & (1u << i)) onPins |= SEG_PINS[i];
15        else offPins |= SEG_PINS[i];
16    }
17    /* Chung anode => active-low. Ghi gop: 7 đoạn doi trang thai
18    cung luc */
19    if (offPins) HAL_GPIO_WritePin(SEG_A_GPIO_Port, offPins,
20        GPIO_PIN_SET);
21    if (onPins) HAL_GPIO_WritePin(SEG_A_GPIO_Port, onPins,
22        GPIO_PIN_RESET);
23 }
24
25 while (1)                               /* main.c - test */
26 {
27     if (counter >= 10) counter = 0;
28     display7SEG(counter++);
29     HAL_Delay(1000);
30 }
```

Listing 5: Exercise 4 – seven_seg.c



Hình 4: Exercise 4 – LED 7 đoạn đếm 0 đến 9

Exercise 5 – Ngã tư kèm LED 7 đoạn đếm ngược

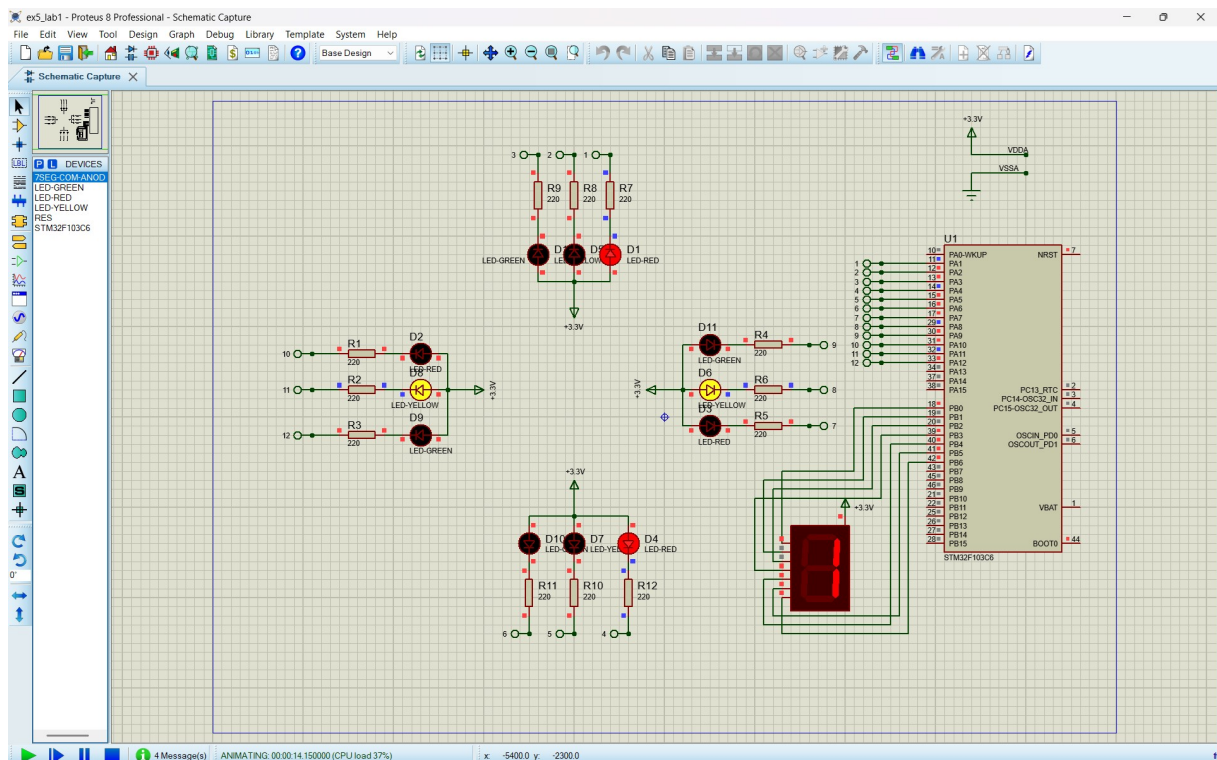
Yêu cầu: ngã tư như Ex3, đồng thời LED 7 đoạn hiện số giây còn lại của tuyến Bắc-Nam.

Số giây còn lại suy ra từ chính `timeInCycle` nên không bao giờ lệch với màu đèn.

```
1 uint8_t traffic_get_countdown(Road road)
2 {
3     uint8_t t = timeInCycle;
4     if (road == ROAD_A) {
5         if (t < RED_TIME) return RED_TIME - t;
6         if (t < RED_TIME + GREEN_TIME) return RED_TIME +
7             GREEN_TIME - t;
8         return CYCLE_TIME - t;
9     }
10    ...
11 }
12
13 while (1)
14 {
15     traffic_update(); /* 12 LED */
16     display7SEG(traffic_get_countdown(ROAD_A)); /* dem nguoc
17     tuyen Bac-Nam */
18     HAL_Delay(1000);
19     traffic_tick_1s();
20 }
```

Listing 6: Exercise 5 – `traffic_get_countdown` và vòng lặp chính

Kết quả trên tuyến A: 5 4 3 2 1 (đỏ) → 3 2 1 (xanh) → 2 1 (vàng).



Hình 5: Exercise 5 – ngã tư kèm số đếm ngược trên LED 7 đoạn

Exercise 6 – Kiểm tra 12 LED đồng hồ

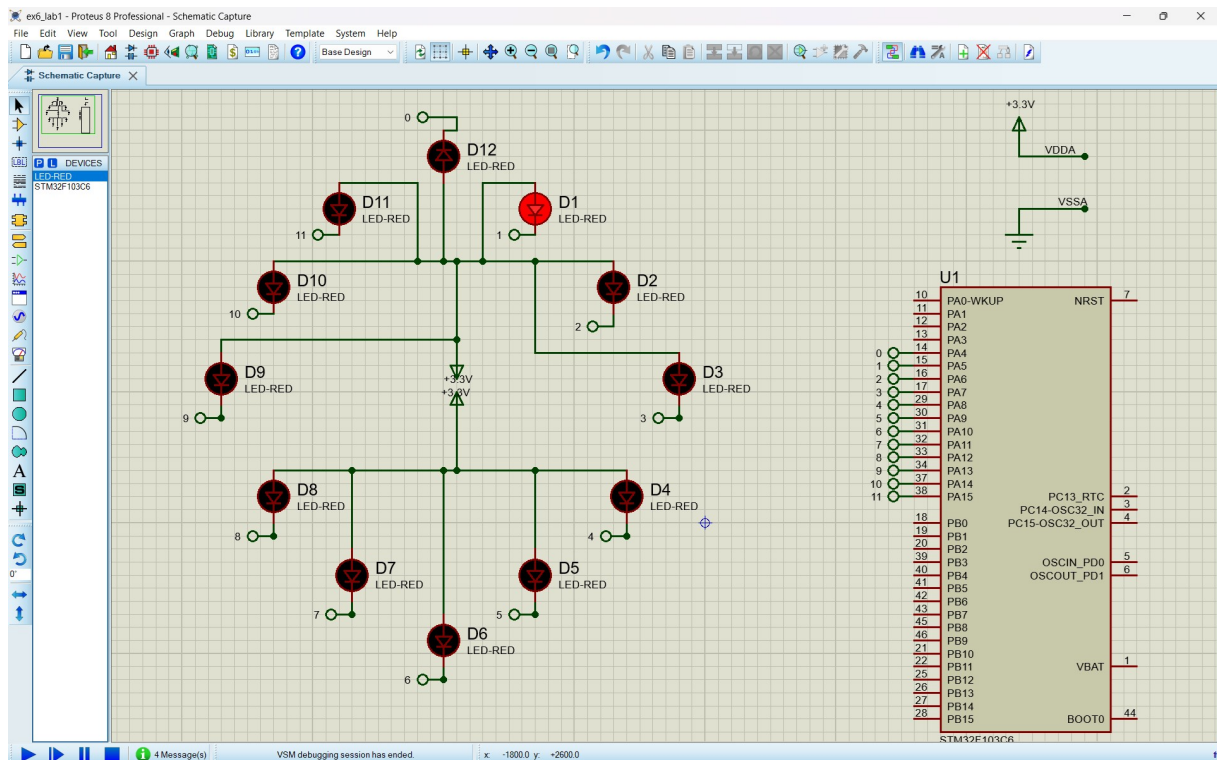
Yêu cầu: 12 LED xếp vòng tròn như mặt đồng hồ (PA4–PA15), viết chương trình kiểm tra cả 12 đường nối. Cho **đúng một LED sáng** mỗi lượt để phát hiện được chân nào nối sai.

```

1  while (1)
2  {
3      for (int i = 0; i < 12; i++) {
4          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, clockPins[i], LED_ON);
5          HAL_Delay(500);
6          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, clockPins[i], LED_OFF);
7      }
8  }

```

Listing 7: Exercise 6 – chạy lần lượt 12 LED



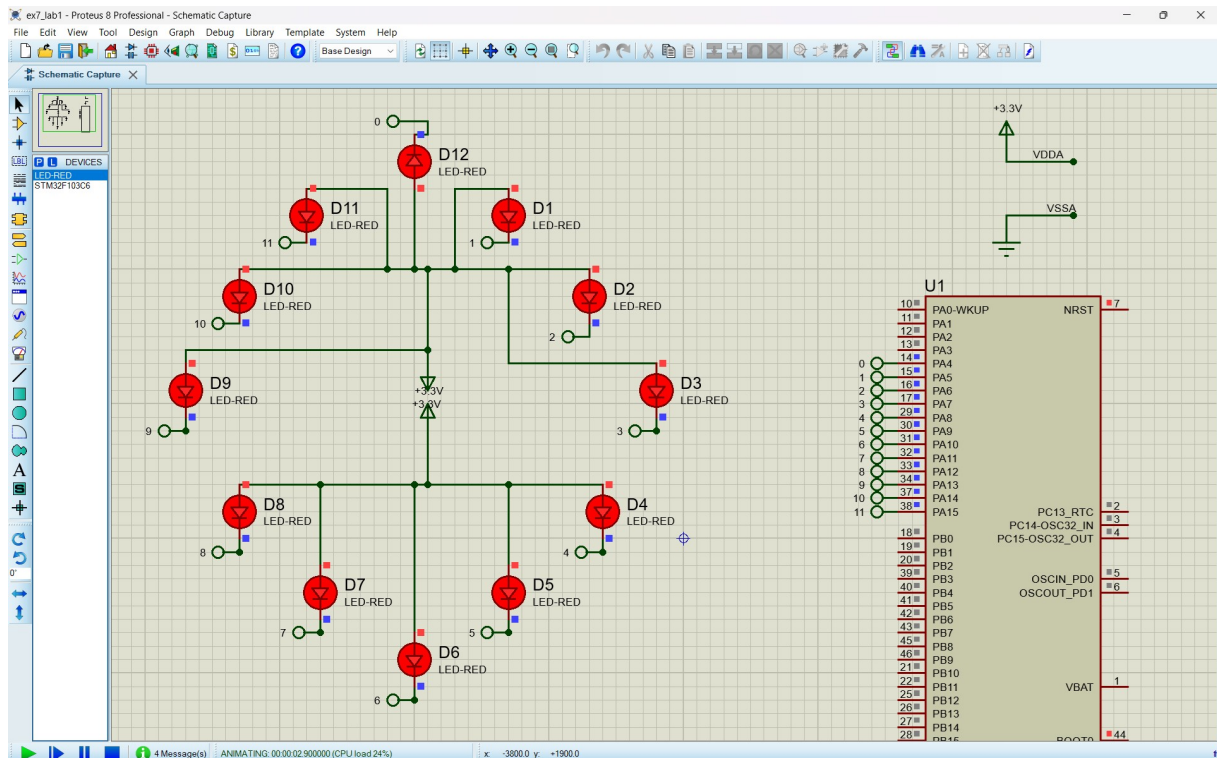
Hình 6: Exercise 6 – LED chạy vòng quanh mặt đồng hồ

Exercise 7, 8, 9 – Thư viện led_clock

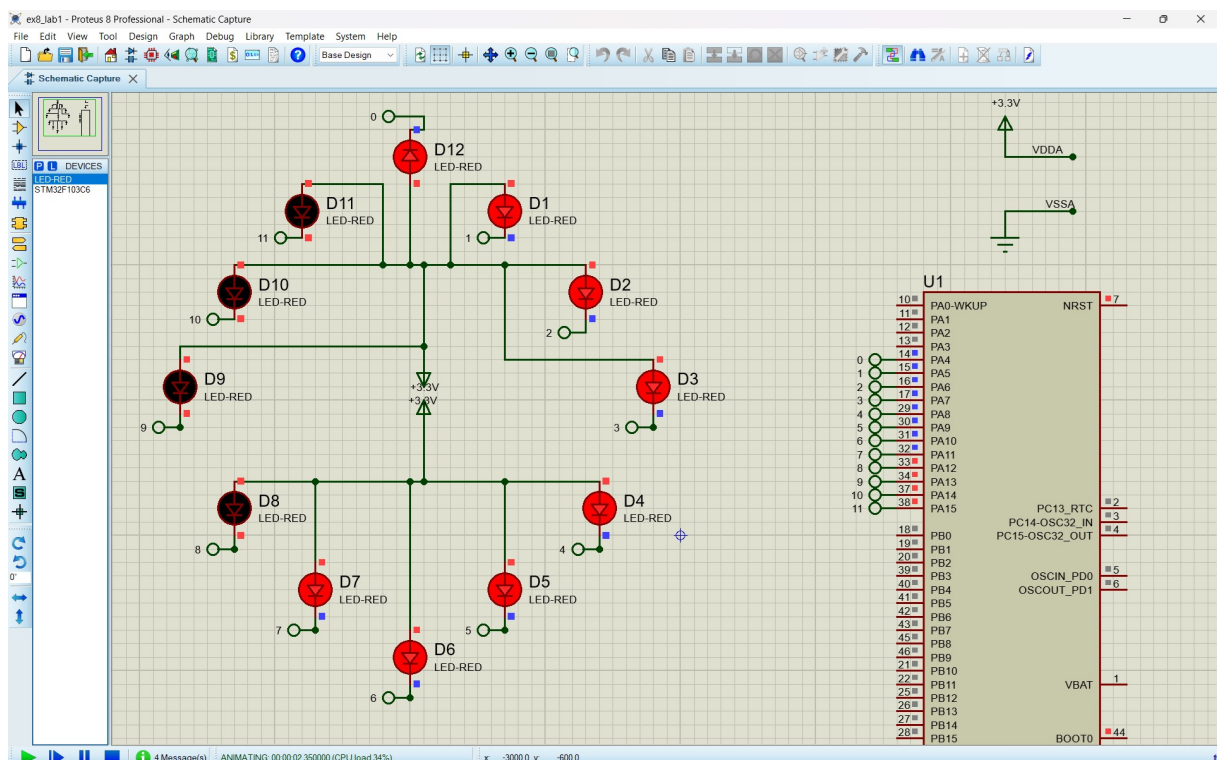
Yêu cầu: viết `clearAllClock()`, `setNumberOnClock(int num)`, `clearNumberOnClock(int num)`. Dùng mảng tra chân để đổi “vị trí trên đồng hồ” thành “chân GPIO”; num ngoài khoảng 0–11 thì bỏ qua.

```
1 static const uint16_t CLOCK_PINS[12] = {
2     LED_0_Pin, LED_1_Pin, LED_2_Pin, LED_3_Pin,
3     LED_4_Pin, LED_5_Pin, LED_6_Pin, LED_7_Pin,
4     LED_8_Pin, LED_9_Pin, LED_10_Pin, LED_11_Pin
5 };
6
7 #define ALL_CLOCK_PINS (LED_0_Pin | LED_1_Pin | ... | LED_11_Pin)
8
9 void clearAllClock(void)                /* Ex7: tat ca 12 LED bang
10     1 lenh ghi */
11 {
12     HAL_GPIO_WritePin(LED_0_GPIO_Port, ALL_CLOCK_PINS, LED_OFF);
13 }
14
15 void setNumberOnClock(int num)          /* Ex8 */
16 {
17     if (num < 0 || num >= 12) return;
18     HAL_GPIO_WritePin(LED_0_GPIO_Port, CLOCK_PINS[num], LED_ON);
19 }
20
21 void clearNumberOnClock(int num)        /* Ex9 */
22 {
23     if (num < 0 || num >= 12) return;
24     HAL_GPIO_WritePin(LED_0_GPIO_Port, CLOCK_PINS[num], LED_OFF);
25 }
```

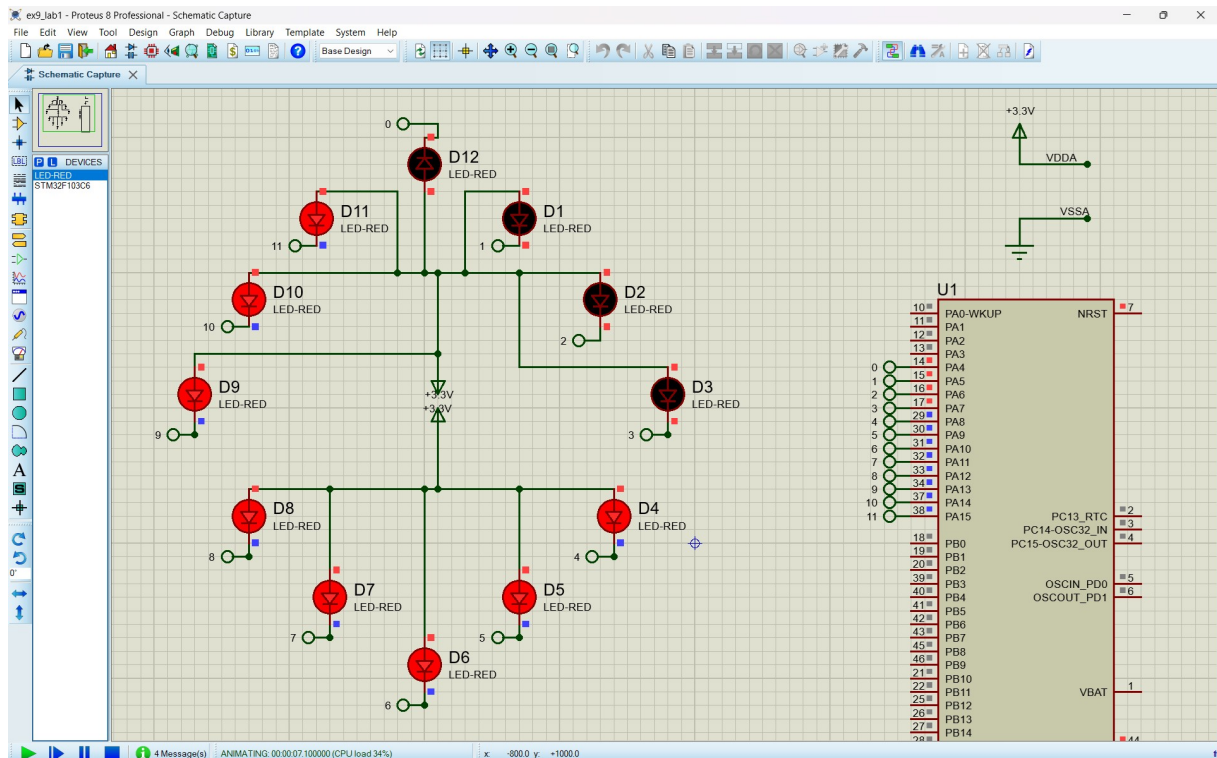
Listing 8: led_clock.c – ba hàm của Exercise 7, 8, 9



Hình 7: Exercise 7 – bật cả 12 LED rồi gọi `clearAllClock()`



Hình 8: Exercise 8 – `setNumberOnClock()` bật đèn LED 0 đến 11



Hình 9: Exercise 9 – `clearNumberOnClock()` tắt lần lượt từng LED

Exercise 10 – Đồng hồ 12 LED

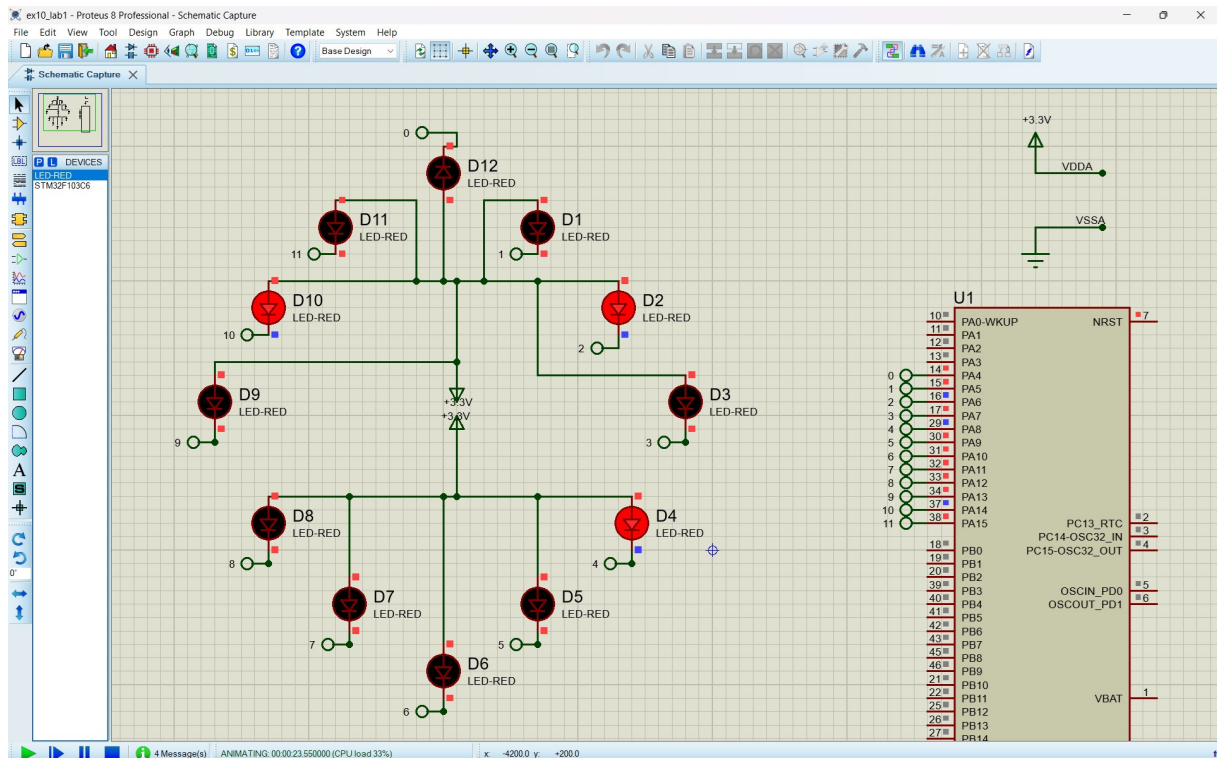
Yêu cầu: dùng thư viện Ex7–9 hiện thực đồng hồ: 3 LED là kim giờ, phút, giây.

Ảnh xạ: giờ $\rightarrow h \% 12$, phút $\rightarrow m / 5$, giây $\rightarrow s / 5$.

```
1 static void displayClock(int h, int m, int s)
2 {
3     clearAllClock();
4     setNumberOnClock(h % 12);      /* kim gio */
5     setNumberOnClock(m / 5);       /* kim phut */
6     setNumberOnClock(s / 5);       /* kim giay */
7 }
8
9 while (1)
10 {
11     /* Dung HAL_GetTick thay HAL_Delay de dong ho khong bi troi
12        thoi gian */
13     if (HAL_GetTick() - lastTick >= SECOND_MS) {
14         lastTick += SECOND_MS;      /* CONG DON, khong gan =
15            HAL_GetTick() */
16
17         second++;
18         if (second >= 60) { second = 0; minute++; }
19         if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; }
20         if (hour >= 24) { hour = 0; }
21
22         displayClock(hour, minute, second);
23     }
24 }
```

Listing 9: Exercise 10 – displayClock va dinh thoi bang HAL_GetTick

Nếu dùng HAL_Delay(1000) thì mỗi vòng lặp tốn hơn 1000 ms nên đồng hồ chạy chậm dần. Cộng dồn lastTick thì sai số không tích lũy.



Hình 10: Exercise 10 – đồng hồ 12 LED với ba kim giờ, phút, giây

III. TỔNG KẾT

1. Bảng kết quả

Ex	Nội dung	Build	Mô phỏng
1	Hai LED đổi trạng thái mỗi 2 giây	✓	✓
2	Đèn giao thông một hướng (5s/3s/2s)	✓	✓
3	Đèn giao thông ngã tư 12 LED	✓	✓
4	display7SEG() – LED 7 đoạn	✓	✓
5	Ngã tư kèm LED 7 đoạn đếm ngược	✓	✓
6	Kiểm tra 12 LED đồng hồ (PA4-PA15)	✓	✓
7	clearAllClock()	✓	✓
8	setNumberOnClock(int num)	✓	✓
9	clearNumberOnClock(int num)	✓	✓
10	Đồng hồ 12 LED (giờ, phút, giây)	✓	✓
Hoàn thành		10/10	

Source code:

<https://github.com/thanhtu988/bao-cao-vi-xu-ly-lab1>